# Section 6

## (مقدمة في كثيرات الحدود) Introduction of Polynomials

First condition: The exponent of the varible must be a non-negative integer. it cannot be a fraction or a negative number.

الشرط الأول: لازم يكون أس المتغير يبقى رقم صحيح مينفعش كسر أو سالب.

second condition: The terms must be finite.

الشرط التاني: لازم يكون الحدود بتاعتي منتهية.

يعني $[x + x + x + \text{——}]$ كدا غلط لازم حدودي تكون منتهية.

Addition of Polynomials: جمع كثيرات الحدود

$P(x) = 5X^2 + 2X + 5$

$Q(x) = 2X^2 + X + 4$

أول حاجة بشوف الأُسس المتشابهه واجمع المعاملات بتاعتها

$= 7X^2 + 3X + 9$

Multiplication of Polynomials: ضرب كثيرات الحدود

* لو عايزه اضرب الثابت بروح عادي بضرب الثابت في المعادلة كلها. (ملحوظة)

* عندي طريقتين للضرب الطريقة الأولى الطريقة العادية عادي ، الطريقة التانية هيا الي هنحل بيها دلوقتي :-

$P(x) = 5X^3 + 2X^2 + 3X + 1$

$Q(x) = 4X^2 + 5X + 3$

1) IPut coefficients

1) بحط المعاملات

5 2 3 1

4 5 3

صف أول 20 8 12 4

هنجمع كل عمود

صف تاني 25 10 15 5

صف تالت 15 6 9 3

20 33 37 25 14 3

عندي كثيرالحدود P(x) علشان أعرف هيا من أي درجة : بشوف أكبر أُس وهو كدا دا درجتها

فال P(x) أعلى أُس عندها $X^3$ يبقى من الدرجة التالتة .
والـ Q(x) أعلى أُس عندها $X^2$ يبقى من الدرجة التانية
وعند الضرب بنجمع الأسس فقولنا إن الي هيطلع من الدرجة الخامسة .

20 33 37 25 14 3

$X^5$ $X^4$ $X^3$ $X^2$ $X$

$$P_{(x)} \cdot Q_{(x)} = 20X^5 + 33X^4 + 37X^3 + 25X^2 + 14X + 3$$

---

في ملحوظة: أول خطوة في الضرب لما جينا نحط المعاملات امتى نحط صفر ← لو مثلاً هنا من الدرجة التالتة ولقينا $X^3$ و $X$ وثابت ← كدا مش موجود $X^2$ فهنحط مكانها صفر لكن في المسألة $Q(x)$ كانت من الدرجة التانية و $X^2$ و $X$ والثابت موجودة فمحطتش صفر.

---

## Divison of Polynoimals: قسمة كثيرات الحدود

### 1) Long Divison القسمة المطولة

Conidtion: The degree of the numerator must be greater than or equal to the degree of the denominator.

شرط: درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام.

Find the quotient of: «أوجد ناتج القسمة»

$$\frac{X^4 - 8X^3 + 11X - 6}{X + 3}$$

Quotient

(خارج القسمة)

$$x^3 - 11x^2 + 33x - 88$$

$$x + 3 \;\big)\; \cancel{x^4} - 8x^3 + 11x - 6$$

$$\cancel{x^4} + 3x^3 \qquad -$$

$$-\cancel{11x^3} + 11x - 6$$

$$-\cancel{11x^3} - 33x^2 \qquad -$$

$$\cancel{33x^2} + 11x - 6$$

$$\cancel{33x^2} + 99x \qquad -$$

$$-\cancel{88x} - 6$$

$$-\cancel{88x} - 264 \qquad -$$

الباقي

Remainder $= 258$

شرح طريقة حل القسمة المطولة:

هنقسم أكبر حاجة في البسط (المقسوم) هنقسمها على أكبر حاجة فالمقام (المقسوم عليه).

$x^4 \div x = x^3$ وهنحطه فوق البسط في (خارج القسمة)

وبعدما هنضرب $x^3$ في المقام كله هيطلع $x^4 + 3x^3$

Subject : ______________ Date : / /

هطرحهم وهيطلع $-11x^3 + 11x - 6$

وبعد كدا هرجع اكرر نفس الخطوات تاني مادام الي طالعلك أكبر من أو يساوي المقام (المقسوم عليه)

بعد كدا أكبر أس $11x^2 = x \div 11x^3$ هحطها في خارج القسمة

$(11x^2)$ هضربها فالمقام

هيطلع $11x^3 - 33x^2$ بعد كدا هطرح

هيطلع $33x^2 + 11x - 6$ هقسم $3x \div 33x^2$

هيطلع $33x$ هحطو في خارج القسمة

وهضرب $33x$ في المقام ← $33x^2 + 99x$ هطرح

هيطلع $-88x - 6$

أكبر أس $88 = x \div 88x$ هحطها خارج قسمة

وهضرب $88$ فالمقام $= 88x - 264$ هطرح

هيطلع $= 258$

## 2) Dividing Polynomials using synthetic Division:- قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية :

$4x^4 + 3x^2 - 2x + 9$ by $\boxed{x + 1}$

**the First condition:** The degree of the numerator is greater than or equal to the degree of the denominator.

شرط أول: درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام.

The second Condition: The divisor must be a linear Polynomial of degree one.

الشرط التانى: لازم الى هقسم عليه يكون هدالة خطية من الدرجة الأولى

لو لو كان الى هقسم عليه من الدرجة التانية هحله لو متحللش هيبقى قسمة مطولة

«Solution»

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 & 4 & 0 & 3 & -2 & 9 \\
-1 & & -4 & 4 & -7 & 9 \\
\hline
 & 4 & -4 & 7 & -9 & \boxed{18}
\end{array}$$

حطيت معاملات و $X^3$ مش موجودة فحطيت صفر

ناتج الضرب ←

$X+1=0$

$(X=-1)$

Quotient خارج القسمة ←

Remaidar

(الباقي)

الكبيرة الحدود كانت المسألة من الدرجة الرابعة قسمنا مره بقيت من الدرجة التالتة :-

$q(x) = 4X^3 - 4X^2 + 7X - 9$

$r(x) = 18$

توضيح لكيفية حل القسمة :-

بعد ما حطينا المعاملات هنحط (-1) الى هنقسم عليه على جنب وهنسيب سطر ونشد خط

وهننزل 4 زى ماهيا تحت السطر وهنضربها فى ال (-1)

هطلع (-4) هحطها تحت الصفر [illegible] لبعد كدا
هجمع 0 و -4 هيبقى -4 هنزلها تحت
جنب الـ 4 وهضرب -4 × -1 وهطلع 4
هحطها فوق وبعد كدا
هجمع 3 و4 = 7 وبعد كدا هضرب 7 × -1
= -7
هطلعها فوق تحت الـ -2 وهجمع -2 و-7 = -9
هضربها في -1 = 9 وهحطها تحت الـ 9
وهجمع (= 18)

---

## -Dividing Ploynomials using synthetic Division:

قسمة كثيرات الحدود بإستخدام القسمة التركيبية.

$x^5 + 4x^3 - 12x^2 - 8$ by $x^2 + x - 2$

لازم احلل الأول علشان من الدرجة التانية (اللي هقسم عليه)

$(x+2) \quad , \quad (x-1)$

$(x = -2 \quad , \quad x = 1)$

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
-2 & 1 & 0 & 4 & -12 & 0 & -8 \\
 & & -2 & 4 & -16 & 56 & -112 \\
\hline
 & 1 & -2 & 8 & -28 & 56 & \multicolumn{1}{|r}{-120} \\
\boxed{1} & & & & & &
\end{array}$$

الباقي
Remainder

قسمت مره على (2) لسا فاضل إني أقسم على (1)
فهقسم خارج القسمة على 1 بقى

$$\begin{array}{c|ccccc} 1 & 1 & -2 & 8 & -28 & 56 \\ & & 1 & -1 & 7 & -21 \\ \hline & 1 & -1 & 7 & -21 & \boxed{35} \end{array}$$

الباقي تباع الدالة
كلها

الكثيرة الحدود كانت من الدرجة الخامسة قسمت مرتين
بقيت من الدرجة الثالثة.

$q(x) = x^3 - x^2 + 7x - 21$

$r(x) = 35$

---

Find the Values of a and b that make the Polynomial $x^4 - 3x^3 + 3x^2 + ax + b$ is divisible by $x^2 - 3x + 2$

عايز اجيب قيم الثوابت A و B اللي بتخلي كثيرة الحدود
تقبل القسمة على المقدار ده.

يعني أنا لما باجي أقسم مثلاً 2 على 5 فهيطلع خارج
القسمة والباقي لإنه مش بيقبل القسمة عليه
فطلع باقي.

فهو بيقولك إني لما اجي اعمل القسمة بتاعتي لازم اكون عارفه إن الباقي بتاعي بصفر.

(solution)

الحل الأول : $(X-1)$ $(X-2)$

$X=1$ , $X=2$

$$\begin{array}{r|rrrr|l} 1 & 1 & -3 & 3 & a & b \\ & & 1 & -2 & 1 & a+2 \\ \hline & 1 & -2 & 1 & a+2 & a+b+1 \\ -2 & & 2 & 0 & 2 & \\ \hline & 1 & 0 & 1 & a+3 & \end{array}$$

remainder الباقي

خارج القسمة ←

باقي العملية كلها

$a+b+1=0$ $\boxed{1}$

$a+3=0 \rightarrow a=-3$

$-3+b+1=0 \longrightarrow b=2$

ساويتهم بصفر لإن الباقي لازم = صفر (لإن القسمة لازم تكون من غير باقي)

$q(x)=X^2+0X+1$

$=X^2+1$

$r(x)=a+3=0 \rightarrow -3+3=0$